

Lista 05

Sarah Mariuci

```
library(DBI)
library(RSQLite)

con <- dbConnect(SQLite(), "me315.sqlite")
```

Lista 05

Expressões aritméticas e funções de agregação

1. Qual seria a nova área (em acres) de cada reserva natural caso sua área atual fosse aumentada em 20%? Apresente o nome da reserva, a área atual e a nova área após o aumento.

```
SELECT PNAME, ACRES AS AREA_ATUAL, ACRES * 1.20 AS NOVA_AREA FROM PRESERVE
```

PNAME	AREA_ATUAL	NOVA_AREA
HASSAYAMPA RIVER	660	792.0
DANCING PRAIRIE	680	816.0
MULESHOE RANCH	49120	58944.0
SOUTH FORK MADISON	121	145.2
MCELWAIN-OLSEN	66	79.2
TATKON	40	48.0
DAVID H. SMITH	830	996.0
MIACOMET MOORS	4	4.8
MOUNT PLANTAIN	730	876.0
COMERTOWN PRAIRIE	1130	1356.0

2. Qual seria a área de cada reserva natural se sua área atual fosse reduzida para um terço do tamanho atual? Apresente o nome da reserva, a área atual em acres e a área ajustada em acres.

```
SELECT PNAME, ACRES AS AREA_ATUAL, ACRES / 3.0 AS AREA_AJUSTADA FROM PRESERVE
```

PNAME	AREA_ATUAL	AREA_AJUSTADA
HASSAYAMPA RIVER	660	220.000000
DANCING PRAIRIE	680	226.666667
MULESHOE RANCH	49120	16373.333333
SOUTH FORK MADISON	121	40.333333
MCELWAIN-OLSEN	66	22.000000
TATKON	40	13.333333
DAVID H. SMITH	830	276.666667
MIACOMET MOORS	4	1.333333
MOUNT PLANTAIN	730	243.333333
COMERTOWN PRAIRIE	1130	376.666667

Nota: dividir por 3.0 garante que o resultado seja retornado em formato decimal/ponto flutuante

3. Para todas as reservas naturais, apresente o nome da reserva e sua taxa de entrada atual. Apresente também uma taxa ajustada, calculada adicionando US\$ 50,00 à taxa atual e, em seguida, dividindo o resultado por 2.

```
SELECT PNAME, FEE AS TAXA_ATUAL, (FEE + 50.0) / 2.0 AS TAXA_AJUSTADA FROM PRESERVE
```

PNAME	TAXA_ATUAL	TAXA_AJUSTADA
HASSAYAMPA RIVER	3	26.5
DANCING PRAIRIE	0	25.0
MULESHOE RANCH	0	25.0
SOUTH FORK MADISON	0	25.0
MCELWAIN-OLSEN	0	25.0
TATKON	0	25.0
DAVID H. SMITH	0	25.0
MIACOMET MOORS	0	25.0
MOUNT PLANTAIN	0	25.0
COMERTOWN PRAIRIE	0	25.0

4. Apresente os valores médio, máximo e mínimo de ACRES para todas as reservas naturais localizadas no Arizona.

```
SELECT AVG(ACRES) AS VALOR_MEDIO, MAX(ACRES) AS VALOR_MAXIMO, MIN(ACRES) AS VALOR_MINIMO FROM PRESERVE WHERE STATE = 'AZ'
```

VALOR_MEDIO	VALOR_MAXIMO	VALOR_MINIMO
12840	49120	380

5. Apresente o primeiro nome de reserva em ordem alfabética.

```
SELECT PNAME FROM PRESERVE ORDER BY PNAME ASC LIMIT 1
```

PNAME
COMERTOWN PRAIRIE

6. Desconsidere as taxas de entrada iguais a zero. Quantas taxas de entrada distintas existem na tabela PRESERVE?

```
SELECT COUNT(DISTINCT FEE) AS QTD_TAXAS_DISTINTAS FROM PRESERVE WHERE FEE <> 0
```

QTD_TAXAS_DISTINTAS
1

7. Escreva uma instrução SELECT que demonstre que PNAME não contém atualmente valores duplicados.

```
SELECT COUNT(PNAME) AS TOTAL_REGISTROS, COUNT(DISTINCT PNAME) AS TOTAL_DISTINTOS FROM PRESERVE
```

TOTAL_REGISTROS	TOTAL_DISTINTOS
14	14

8. Suponha que você pretenda estabelecer uma nova política para o cálculo das taxas de entrada. Cada reserva natural cobrará uma taxa de US\$ 0,02 por acre. Qual será a taxa média de entrada das reservas naturais localizadas no Arizona?

```
SELECT AVG(ACRES * 0.02) AS TAXA_MEDIA_AZ FROM PRESERVE WHERE STATE = 'AZ'
```

TAXA_MEDIA_AZ

256.8

As seguintes questões utilizam a tabela EMPLOYEE

9. Suponha que o salário de cada funcionário seja aumentado em 10%. Apresente o número do funcionário, seu nome, salário antigo e novo salário. A tabela resultante deve ter quatro colunas denominadas ENO, ENAME, OLDSALARY e NEWSALARY. Ordene o resultado pelo novo salário.

```
SELECT ENO, ENAME, SALARY AS OLDSALARY, SALARY * 1.10 AS NEWSALARY FROM  
EMPLOYEE  
ORDER BY NEWSALARY ASC
```

ENO	ENAME	OLDSALARY	NEWSALARY
5000	JOE	400	440
4000	SHEMP	500	550
1000	MOE	2000	2200
2000	LARRY	2000	2200
3000	CURLY	3000	3300
6000	GEORGE	9000	9900

10. Modifique o exercício anterior. Apresente apenas os registros dos funcionários cujo novo salário seja superior a US\$ 2.000,00.

```
SELECT ENO, ENAME, SALARY AS OLDSALARY, SALARY * 1.10 AS NEWSALARY FROM  
EMPLOYEE  
WHERE SALARY * 1.10 > 2000  
ORDER BY NEWSALARY ASC
```

ENO	ENAME	OLDSALARY	NEWSALARY
1000	MOE	2000	2200
2000	LARRY	2000	2200
3000	CURLY	3000	3300
6000	GEORGE	9000	9900

11. Apresente a soma, a média, o valor máximo e o valor mínimo de todos os valores de SALARY.

```
SELECT SUM(SALARY) AS SOMA_SALARIO, AVG(SALARY) AS MEDIA_SALARIO, MAX(SALARY)
AS SALARIO_MAXIMO, MIN(SALARY) AS SALARIO_MINIMO FROM EMPLOYEE
```

SOMA_SALARIO	MEDIA_SALARIO	SALARIO_MAXIMO	SALARIO_MINIMO
16900	2816.667	9000	400

12. Quantos funcionários trabalham no Departamento 20?

```
SELECT COUNT(*) AS QTD_FUNCIONARIOS FROM EMPLOYEE
WHERE DNO = 20
```

QTD_FUNCIONARIOS
3

13. Quantos departamentos possuem funcionários?

```
SELECT COUNT(DISTINCT DNO) AS QTD_DEPARTAMENTOS FROM EMPLOYEE
```

QTD_DEPARTAMENTOS
3

#HORÁRIO

```
sys.setenv(TZ = "America/Sao_Paulo")
sys.time()
```

```
[1] "2026-09-10 11:54:03 -03"
```